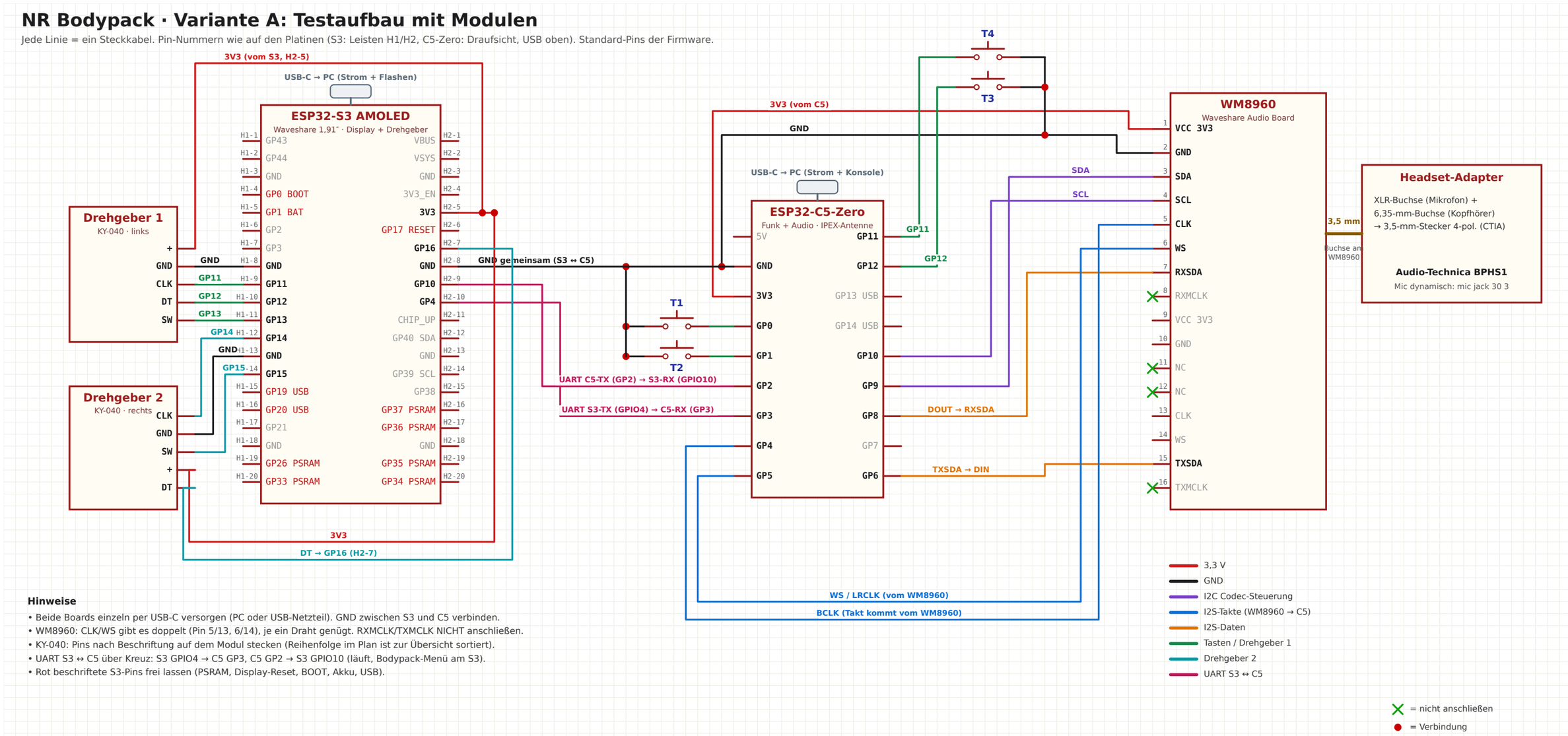
Schaltplan Bodypack

Zwei Varianten und die Basisstation, jede komplett auf einem Blatt: der Testaufbau mit den fertigen Modulen (läuft) und der Entwurf V0.3 der eigenen Trägerplatine mit dem 2,8″-Display-Board, eigenem Audio-Chip, Akku, Laderegler und Kontakten für die Basisstation.

Variante A · Testaufbau

Läuft so am Tisch. Pins entsprechen den Standardwerten der Firmware. Die UART-Leitungen sind gekreuzt (TX an RX), im alten Plan war das falsch eingezeichnet.

`schaltplan-testaufbau.svg · jede Linie = ein Steckkabel`



Hinweise

- Beide Boards einzeln per USB-C versorgen (PC oder USB-Netzteil). GND zwischen S3 und C5 verbinden.
- WM8960: CLK/WS gibt es doppelt (Pin 5/13, 6/14), je ein Draht genügt. RXMCLK/TXMCLK NICHT anschließen.
- KY-040: Pins nach Beschriftung auf dem Modul stecken (Reihenfolge im Plan ist zur Übersicht sortiert).
- UART S3 ↔ C5 über Kreuz: S3 GPIO4 → C5 GP3, C5 GP2 → S3 GPIO10 (läuft, Bodypack-Menü am S3).
- Rot beschriftete S3-Pins frei lassen (PSRAM, Display-Reset, BOOT, Akku, USB).

Steckliste

0 von 27 gesteckt

Zum Abhaken beim Stecken. Die Häkchen merkt sich nur dein Browser.

	VON	NACH	SIGNAL
ESP32-C5-Zero ↔ WM8960 Audio Board			
☐	C5 · 3V3	WM8960 · Pin 1 VCC 3V3	3,3 V
☐	C5 · GND	WM8960 · Pin 2 GND	GND
☐	C5 · GP9	WM8960 · Pin 3 SDA	I2C SDA
☐	C5 · GP10	WM8960 · Pin 4 SCL	I2C SCL
☐	C5 · GP4	WM8960 · Pin 5 CLK	I2S BCLK (vom WM8960)
☐	C5 · GP5	WM8960 · Pin 6 WS	I2S WS (vom WM8960)
☐	C5 · GP8	WM8960 · Pin 7 RXSDA	I2S Daten → Kopfhörer
☐	C5 · GP6	WM8960 · Pin 15 TXSDA	I2S Daten ← Mikrofon
Tasten am C5 (andere Seite jeweils an GND)			
☐	C5 · GP0	Taster T1	T1
☐	C5 · GP1	Taster T2	T2
☐	C5 · GP12	Taster T3	T3
☐	C5 · GP11	Taster T4	T4
☐	Taster T1–T4 (zweiter Anschluss)	C5 · GND	GND
ESP32-S3 AMOLED ↔ Drehgeber			
☐	Drehgeber 1 · +	S3 · H2-5 3V3	3,3 V
☐	Drehgeber 1 · GND	S3 · H1-8 GND	GND
☐	Drehgeber 1 · CLK	S3 · H1-9 GP11	ENC1 A
☐	Drehgeber 1 · DT	S3 · H1-10 GP12	ENC1 B
☐	Drehgeber 1 · SW	S3 · H1-11 GP13	ENC1 Taster
☐	Drehgeber 2 · +	S3 · H2-5 3V3	3,3 V
☐	Drehgeber 2 · GND	S3 · H1-13 GND	GND
☐	Drehgeber 2 · CLK	S3 · H1-12 GP14	ENC2 A
☐	Drehgeber 2 · DT	S3 · H2-7 GP16	ENC2 B
☐	Drehgeber 2 · SW	S3 · H1-14 GP15	ENC2 Taster
ESP32-S3 ↔ ESP32-C5 (UART über Kreuz)			
☐	S3 · H2-8 GND	C5 · GND	gemeinsame Masse
☐	S3 · H2-10 GP4	C5 · GP3	UART S3-TX → C5-RX
☐	S3 · H2-9 GP10	C5 · GP2	UART C5-TX → S3-RX
Headset			
☐	BPHS1 über Adapter (XLR + 6,35 mm → 3,5 mm 4-polig CTIA)	WM8960 · 3,5-mm-Buchse	Mikrofon + Kopfhörer

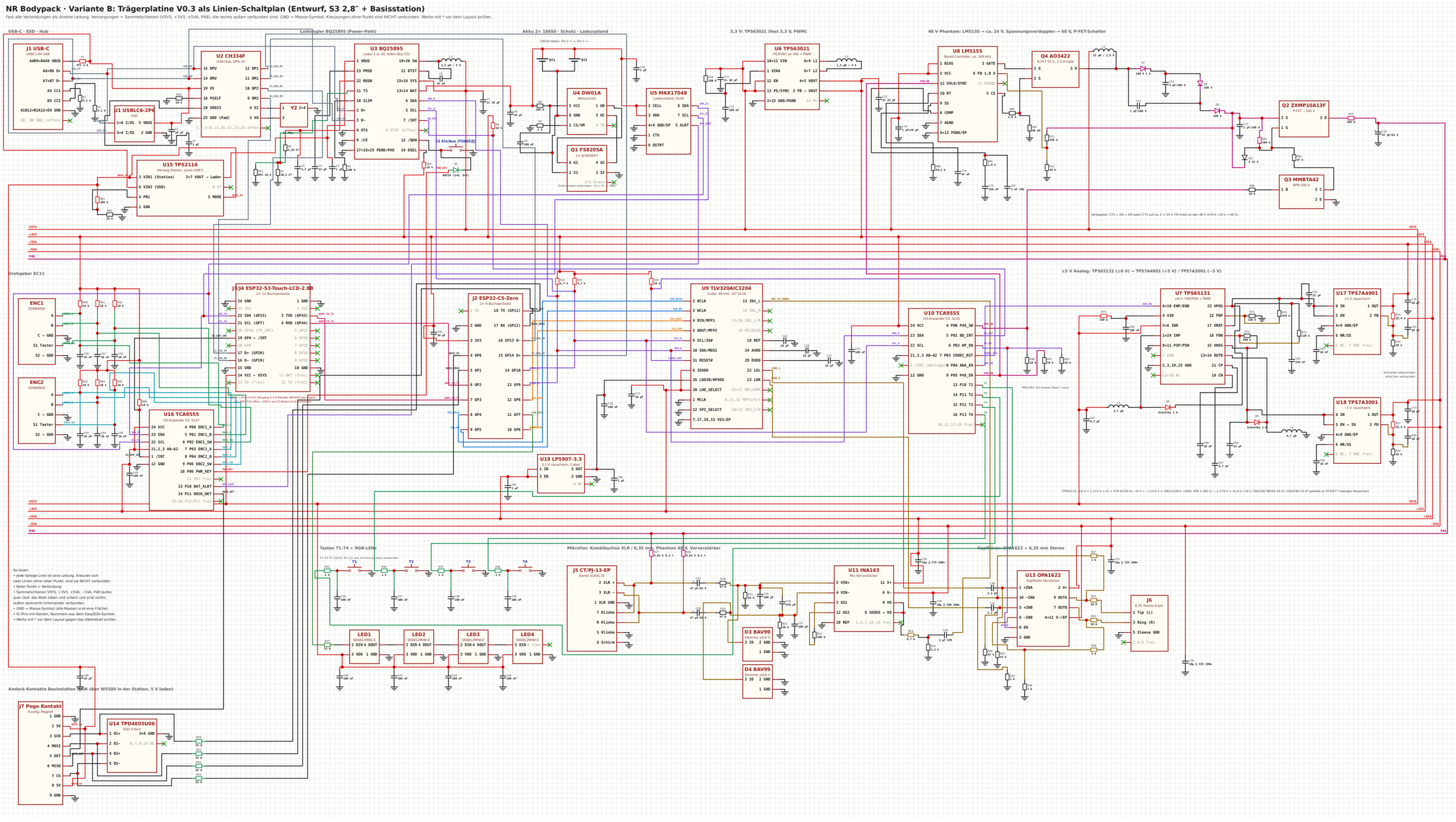
- Der C5-Zero hat nur **einen** GND- und einen 3V3-Pin. Am einfachsten steckst du ihn auf ein Steckbrett und führst GND und 3V3 auf die Schienen.
- WM8960 Pin 8 (RXMCLK) und Pin 16 (TXMCLK) **nicht** anschließen. Pin 9/10 und 13/14 sind auf dem Board intern mit 1/2 und 5/6 verbunden.
- KY-040 nach der Beschriftung auf dem Modul stecken. Die Reihenfolge im Plan ist nur zur Übersicht sortiert.
- Beide ESP-Boards per eigenem USB-C versorgen. Der gemeinsame GND (S3 H2-8 → C5 GND) ist trotzdem nötig, wegen der UART-Leitungen.

Variante B · Trägerplatine V0.3 · Linien-Plan

Entwurf V0.3, noch nicht für die Fertigung.

Dieselbe Schaltung wie unter „Blöcke“, aber jede Verbindung ist eine durchgehende Linie, es gibt keine Verweise. Versorgungen laufen als Sammelschienen quer über das Blatt, GND ist das Masse-Symbol.

`schaltplan-platine-v1-linien.svg · Kreuzung ohne roten Punkt = nicht verbunden`



So liest du den Plan

- **Oben:** USB-C, ESD-Schutz, Hub, Laderegler, Akkus mit Schutz, 3,3 V, ±5 V und 48 V.
- **Oben links:** U15 TPS2116 wählt die 5 V für den Lader: USB-C oder Basisstation. Beides geht, auch gleichzeitig.
- **Mitte:** Drehgeber mit I/O-Expander U16, das 2,8″-S3-Board, C5-Funkmodul, Audio-Codec und I/O-Expander U10 (Tasten, Schalter).
- **Unten:** Kontakte zur Basisstation (SPI zum W5500, 5 V, Erkennung), Tasten mit LEDs, Mikrofon-Eingang mit Phantomspeisung, Kopfhörer-Verstärker.
- Die fünf farbigen Sammelschienen (VSYS, +3V3, +5VA, −5VA, P48) liegen zweimal auf dem Blatt: zwischen oben und Mitte und zwischen Mitte und unten. Ganz rechts sind beide Lagen senkrecht verbunden.
- Ein roter Punkt bedeutet Verbindung. Linien, die sich ohne Punkt kreuzen, sind getrennt.
- Kleine Namen an den Pin-Enden (z. B. I2S_BCLK, SDA_A) helfen beim Verfolgen langer Leitungen. Das sind keine Verweise, die Linie läuft durch.

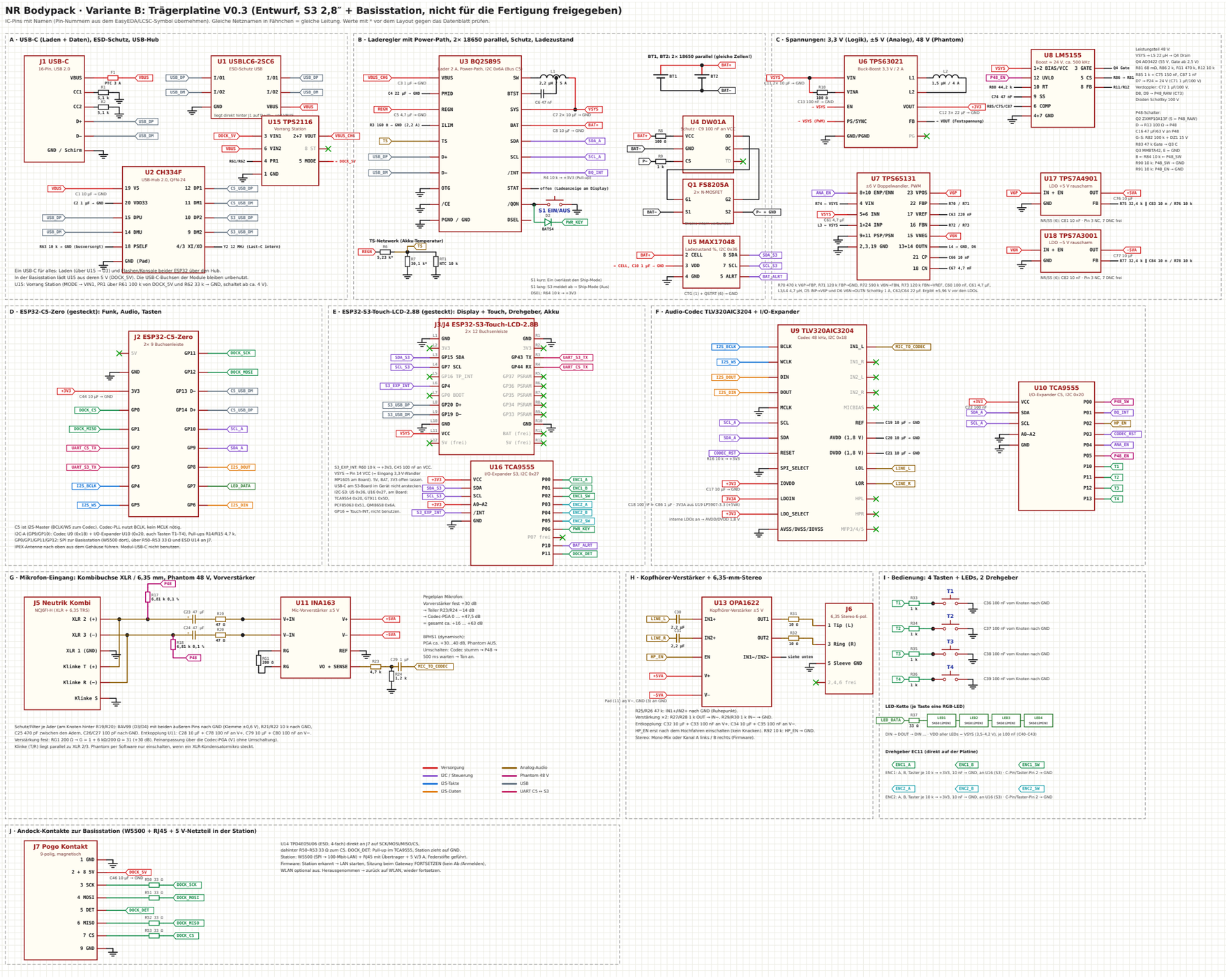
Wie der Plan entsteht

- Die Bauteile sind von Hand platziert. Die Leitungen verlegt ein kleiner Router rechtwinklig um die Bauteile herum: `tools/schematic_routed.py`.
- Ergebnis: 0 Verweise. Alle Verbindungen sind gezeichnet.
- Ändert sich die Schaltung, wird der Plan neu erzeugt, und alle Linien stimmen wieder.
- Bauteilliste und Prüfpunkte stehen unter „Blöcke“.

Variante B · Trägerplatine V0.3 · Blöcke

Entwurf V0.3, noch nicht für die Fertigung. Die Schaltungsidee und alle Verbindungen stehen. Werte mit * und die Pin-Nummern der ICs werden vor dem Layout Block für Block gegen die Datenblätter geprüft.

`schaltplan-platine-v1.svg · Netznamen in Fähnchen verbinden die Blöcke`



Blöcke

- **A USB-C:** ein Anschluss für Laden und Daten. ESD-Schutz, USB-Hub zu C5 und S3. U15 TPS2116 schaltet zwischen USB-C und den 5 V der Basisstation um.
- **B Laden:** BQ25895 mit Power-Path, also Betrieb beim Laden. 2× 18650 parallel mit DW01A/FS8205A-Schutz, MAX17048 für die Akku-Prozentanzeige, Ein/Aus über Ship-Mode.
- **C Spannungen:** 3,3 V über Buck-Boost TPS63021 im festen PWM-Modus (rauscharm). ±5 V: TPS65131 macht ±6 V, die rauscharmen LDOs TPS7A4901/TPS7A3001 glätten auf ±5 V. 48 V: LM5155 boostet auf ca. 24 V, ein Spannungsverdoppler macht 48 V daraus, Q2/Q3 schalten die Phantomspeisung.
- **D/E Module:** C5-Zero und Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B werden gesteckt. Drehgeber, Ein/Aus und Alarme gehen über U16 TCA9555 an den S3 (dessen Pins belegt das Display).
- **F Codec:** TLV320AIC3204. Der C5 ist I2S-Master. I/O-Expander U10 TCA9555 schaltet Phantom, Verstärkung und Kopfhörer und liest die Tasten T1–T4.
- **G Mikrofon:** Neutrik-Kombibuchse, Phantom 48 V, Schutz, INA163 mit +20/+40 dB.
- **H Kopfhörer:** OPA1622 an 6,35 mm Stereo, treibt auch 300–600-Ω-Headsets.
- **I Bedienung:** 4 freie Tasten mit RGB-LED, 2 Drehgeber EC11.
- **J Basisstation:** 7 Kontaktflächen (SCK, MOSI, MISO, CS, 5 V, Erkennung, GND), ESD-Schutz U14, 33-Ω-Serienwiderstände. Der Netzwerk-Chip W5500 sitzt in der Station.

Vor dem Layout prüfen

- **Komplettprüfung 14.11.2026** (alle ICs gegen Datenblatt, alles neu gerechnet): Ergebnis und Änderungsliste in `docs/berechnungen.md`, Abschnitt 15. Geändert: C21 10 µF, R3 160 Ω, R19/R20 47 Ω, D3/D4 an GND, neu C13, R90–R92; empfohlen Q4 AO3422, C4 22 µF.
- BQ25895: R_ILIM 160 Ω (2,2 A, weil der TPS2116 max. 2,5 A verträgt), Ladestrom per I2C auf **2 A**. In der Station erkennt er kein Netzteil an D+/D−, die Firmware setzt den Eingangsstrom per I2C hoch.
- CH334F: 12-MHz-Quarz (Lastkondensatoren intern), PSELF 10 kΩ → GND. Laut Datenblatt geprüft.
- **Berechnungen und Rauschbetrachtung** aller Blöcke: `docs/berechnungen.md` im Repo (Eingangsrauschen Mikrofon ca. −124,6 dBu).
- TPS65131 (±5,96 V) und die LDOs (32,4 k / 10 k, NR/SS 10 nF, EN an IN, Pin 7 DNC frei) sind laut Datenblatt bemessen. Mic-Vorverstärker in V1 fest auf +30 dB (RG1 200 Ω), die Feinanpassung macht die PGA im Codec. Umschaltbare Verstärkung ist für V2 vorgemerkt. SK6812MINI-E ist erst ab 3,7 V spezifiziert, VSYS kann bis 3,5 V sinken (LEDs dann evtl. farbschwach).
- 48 V: Ein einstufiger Boost von 3,3 V auf 48 V bräuchte ca. 93 % Tastverhältnis, mehr als der LM5155 sicher kann (90–93 %). Deshalb ca. 24 V + Verdoppler. 500 kHz (R80 44,2 k), Flankenausgleich R86 2 k, Kompensation R85 1 k / C75 150 nF / C87 1 nF – nach Datenblatt gerechnet, siehe docs/berechnungen.md.
- INA163 an ±5 V: Ausgang bis ±3,0 V, Eingang bis 68 mV eff. (−21 dBu). Schutzdioden D3/D4 nach GND, R19/R20 47 Ω.
- AIC3204: REF, AVDD und DVDD je 10 µF (C19–C21). WLAN-Reichweite gerechnet: `docs/funknetz-planung.md` (sicher ca. 30 m in der Halle, 40 m draußen).
- 2,8″-Board geprüft: VSYS an Pin 14 VCC (nicht 5V), BQ25895 am I2C-Bus des C5 (QMI8658 am Board belegt 0x6A), /INT von U16 an GP4 (GP16 ist Touch-INT). USB-C am Board im Gerät nicht anstecken.
- TPS2116: Modus-Pin PR1 und Umschaltschwelle laut Datenblatt.
- Federstifte: Reihenfolge so, dass GND und Erkennung zuerst bzw. zuletzt Kontakt haben.
- C5-Zero: Speisung über 3V3-Pin (Rückspeisung in den Modul-LDO).
- Layout: getrennte Analog-Masse, Abschirmhaube über G/H, Antenne weg vom Mikrofon-Eingang.

Bauteilliste (Entwurf)

Wo „Standard“ steht: Widerstand 0603, 1 %, 1/10 W. Die Spannungsfestigkeit hängt bei Widerständen an der Bauform: 0603 ca. 75 V, 0805 ca. 150 V, 1206 ca. 200 V. Wenn der Shop-Filter nur Watt anbietet, wähle die Bauform aus der Liste und mindestens die angegebene Leistung. Keramik-Kondensatoren X5R oder X7R, Nennspannung etwa doppelt so hoch wie die Betriebsspannung, sonst bleibt durch den DC-Bias-Effekt zu wenig Kapazität übrig. Auf den 48-V-Leitungen deshalb Widerstände ab 0805.

REF.	BAUTEIL / WERT	SPANNUNG / BELASTUNG	BAUFORM	AUFGABE
A · USB-C, Hub, Umschalter				
J1	USB-C-Buchse 16-Pin, USBC1-AF-048	5 V / 3 A	Buchse SMD + THT-Laschen	Laden + Daten
F1	PTC-Sicherung, Haltestrom 3 A	≥ 6 V	1812	Überstrom VBUS
R1, R2	5,1 kΩ 1 %	Standard	0603	CC1/CC2: 5 V vom Netzteil anfordern
U1	USBLC6-2P6	5 V	SOT-666	ESD-Schutz D+/D−/VBUS
U2	WCH CH334F	5 V (intern 3,3 V)	QFN-24 4×4	USB-Hub: C5 und S3 an einer Buchse
C1	10 µF X5R	≥ 16 V	0805	Hub V5
C2	1 µF X5R	≥ 10 V	0603	Hub VDD33
Y2	12 MHz, CL 12 pF, YXC YSX321SC	—	SMD 3225 (4 Pads)	Hub-Takt (Last-C im CH334F)
R63	10 kΩ 1 %	Standard	0603	PSELF → GND
U15	TI TPS2116	5 V / 2,5 A	SOT-583 (DRL-8)	5 V: Station (Vorrang) oder USB-C → Lader
R61, R62	100 kΩ, 33 kΩ 1 %	Standard	0603	PR1-Teiler, Umschalten ab ca. 4 V
C46	10 µF X5R	≥ 16 V	0805	5 V von der Station
B · Laden und Akku				
U3	TI BQ25895	VBUS 5 V	WQFN-24 4×4 (RTW)	Lader mit Power-Path, I2C 0x6A am Bus des C5
L1	2,2 µH, Isat ≥ 5 A, z. B. YSPI0530-2R2M	—	SMD 5,4 × 5,2 mm	Lader-Spule
C3	1 µF X7R	≥ 25 V	0603	VBUS
C4	22 µF X5R (geändert, war 10 µF)	≥ 25 V	0805 oder 1206	PMID (Datenblatt: mind. 8,2 µF wirksam)
C5	4,7 µF X5R	≥ 10 V	0603	REGN
C6	47 nF X7R	≥ 16 V	0603	BTST
C7	2× 10 µF X5R	≥ 10 V	0805	SYS
C8	10 µF X5R	≥ 10 V	0805	BAT
R3	160 Ω 1 % (geändert, war 130 Ω)	Standard	0603	Eingangsstrom-Grenze 2,2 A (TPS2116 verträgt max. 2,5 A)
R4, R64	10 kΩ 1 %	Standard	0603	Pull-up /INT, DSEL
S1	Taster, z. B. TS-1187A-S16	12 V / 50 mA	SMD 5,1 × 5,1	Ein/Aus (Ship-Mode)
D2	BAT54 Schottky	30 V	SOD-323 oder SOT-23	Meldung Ein/Aus an S3
R6, R7	5,23 kΩ, 30,1 kΩ 1 %	Standard	0603	TS-Teiler
RT1	NTC 10 kΩ, B = 3435 (103AT)	—	0603, nah an den Zellen	Akku-Temperatur
BT1, BT2	2× 18650 + Halter	3,0–4,2 V	Halter THT / SMD	Akku 1S2P, ca. 7 Ah
U4	DW01A	Akku 4,2 V	SOT-23-6	Akkuschutz
Q1	FS8205A	20 V / 6 A	SOT-23-6	Schutz-FETs
R8, R9	100 Ω, 1 kΩ	Standard	0603	Beschaltung DW01A
C9	100 nF X7R	≥ 10 V	0603	Beschaltung DW01A
U5	MAX17048G+T10	Akku 4,2 V	TDFN-8 2×2	Ladezustand %, 0x36 (CTG, QSTRT → GND)
C10	1 µF X5R	≥ 10 V	0603	MAX17048
C · 3,3 V				
U6	TI TPS63021	VSYS → 3,3 V	VSON-14 3×4 (DSJ)	3,3 V Buck-Boost, 2 A
L2	1,5 µH, Isat ≥ 4 A, SLO0420H1R5MTT	—	SMD 4,45 × 4,2 mm	Buck-Boost-Spule

REF.	BAUTEIL / WERT	SPANNUNG / BELASTUNG	BAUFORM	AUFGABE
C11	2× 10 µF X5R	≥ 10 V	0805	Eingang
C12	3× 22 µF X5R	≥ 10 V	0805	Ausgang 3,3 V
R10	100 Ω	Standard	0603	VINA-Filter
C13	100 nF X7R	≥ 10 V	0603	NEU: U6 Pin 1 (VINA) → GND, laut Datenblatt (max. 220 nF)
C · ±6 V / ±5 V Analog				
U7	TI TPS65131	VSYS → ±6 V	VQFN-24 4×4 (RGE)	±6 V Doppelwandler (PWM)
L3, L4	4,7 µH, Isat ≥ 2,5 A, SLO0420H4R7MTT	—	SMD 4,45 × 4,2 mm	±6 V Spulen
D5, D6	Schottky 1 A (z. B. MBRM120, SS14)	≥ 20 V	SOD-123F oder SMA	±6 V Gleichrichter
R70–R73	470 k, 120 k, 590 k, 120 k 1 %	Standard	0603	Teiler +6 V / −6 V
R74	100 Ω	Standard	0603	VIN-Filter
C60	100 nF X7R	≥ 10 V	0603	VIN
C61	4,7 µF X5R	≥ 10 V	0805	INN-Eingang
C62, C64	22 µF X5R	≥ 16 V	1206	Ausgänge ±6 V
C63	220 nF X7R	≥ 10 V	0603	VREF
C66, C67	10 nF, 4,7 nF C0G	≥ 16 V	0603	Kompensation CP, CN
U17	TI TPS7A4901	6 V → +5 V	MSOP-8 PowerPAD (DGN)	LDO +5 V rauscharm
U18	TI TPS7A3001	−6 V → −5 V	MSOP-8 PowerPAD (DGN)	LDO −5 V rauscharm, EN an IN
R75–R78	32,4 k, 10 k, 32,4 k, 10 k 1 %	Standard	0603	LDO-Teiler
C76, C77	10 µF X5R	≥ 16 V	0805	LDO-Ausgänge
C81, C82	10 nF C0G/X7R	≥ 16 V	0603	NR/SS an Pin 6 von U17 / U18
C83, C84	10 nF C0G/X7R	≥ 16 V	0603	parallel zu R75 / R77 (weniger LDO-Rauschen)
C · 48 V Phantom				
U8	TI LM5155	VSYS	WSON-12 3×3 (DSS)	Boost-Controller ≈ 24 V
C70	1 µF + 10 µF X5R	≥ 10 V	0603 + 0805	BIAS/VCC
Q4	AO3422 (AOS), N-FET 55 V, R_DS(on) ≤ 200 mΩ bei 2,5 V (geändert, war Si2308BDS)	55 V	SOT-23	Boost-Schalter. Gate bekommt nur 3,3–4,2 V, deshalb Typ mit 2,5-V-Angabe
R81	68 mΩ 1 %	≥ 0,25 W	1206 (oder 0805 0,25 W)	Strommessung, Grenze ≈ 0,7 A (mit R86)
R86	2,0 kΩ 1 %	Standard	0603	NEU: RSL zwischen CS (Pin 5) und R81/Q4-Source, Flankenausgleich
L5	22 µH, Isat ≥ 1,5 A, ZEMS0402-220M	—	SMD 4,4 × 4,2 mm	Boost-Spule
D7–D9	Schottky 1 A (z. B. SS110, B1100)	≥ 100 V	SMA oder SOD-123F	Gleichrichter + Verdoppler
C71–C73	1 µF X7R	≥ 100 V	1206	24 V / Verdoppler / 48 V
R80	44,2 kΩ 1 % (geändert, war 86,6 k)	Standard	0603	RT → 500 kHz
C74	47 nF X7R	≥ 16 V	0603	Sanftanlauf ≈ 5 ms
R85	1,0 kΩ 1 % (geändert, war 10 k)	Standard	0603	Kompensation (COMP → R85 → C75 → GND)
C75	150 nF X7R (geändert, war 10 nF)	≥ 16 V	0603	Kompensation
C87	1 nF C0G	≥ 16 V	0603	NEU: COMP (Pin 6) → GND, Hochfrequenz-Filter
R11	470 kΩ 1 %	≥ 1/8 W (0805 = 150 V)	0805	48-V-Teiler oben (≈ 5 mW)
R12	10 kΩ 1 %	Standard	0603	48-V-Teiler unten (FB 1,0 V)
Q2	ZXMP10A13F	−100 V	SOT-23	P48 schalten
Q3	MMBTA42	300 V	SOT-23	Gate-Treiber
R82	100 kΩ 1 %, YAGEO RC0805FR-07100KL (C96346)	125 mW (0805 = 150 V)	0805	Gate–Source Q2 (≈ 2 mW)
R83	47 kΩ 5 %, FOJAN FRC0805J473 TS (C2907330)	125 mW (0805 = 150 V)	0805	Gate Q2 → Q3 (≈ 25 mW)
R84	10 kΩ	Standard	0603	Basis Q3
R90, R91	10 kΩ	Standard	0603	NEU: Pull-down P48_SW (U10 Pin 4) und P48_EN (U10 Pin 9) → GND: 48 V bleibt beim Einschalten aus
DZ1	Zener 15 V, z. B. BZT52C15	—	SOD-123	Gate-Schutz Q2
R13	100 Ω	≥ 1/8 W (0805 = 150 V)	0805	P48-Filter (≈ 25 mW)
C16	47 µF Elko, JIERR RV63V47M6X8 (LCSC C48971005)	63 V	SMD-Elko 6,3 × 7,7	P48-Filter, + an P48

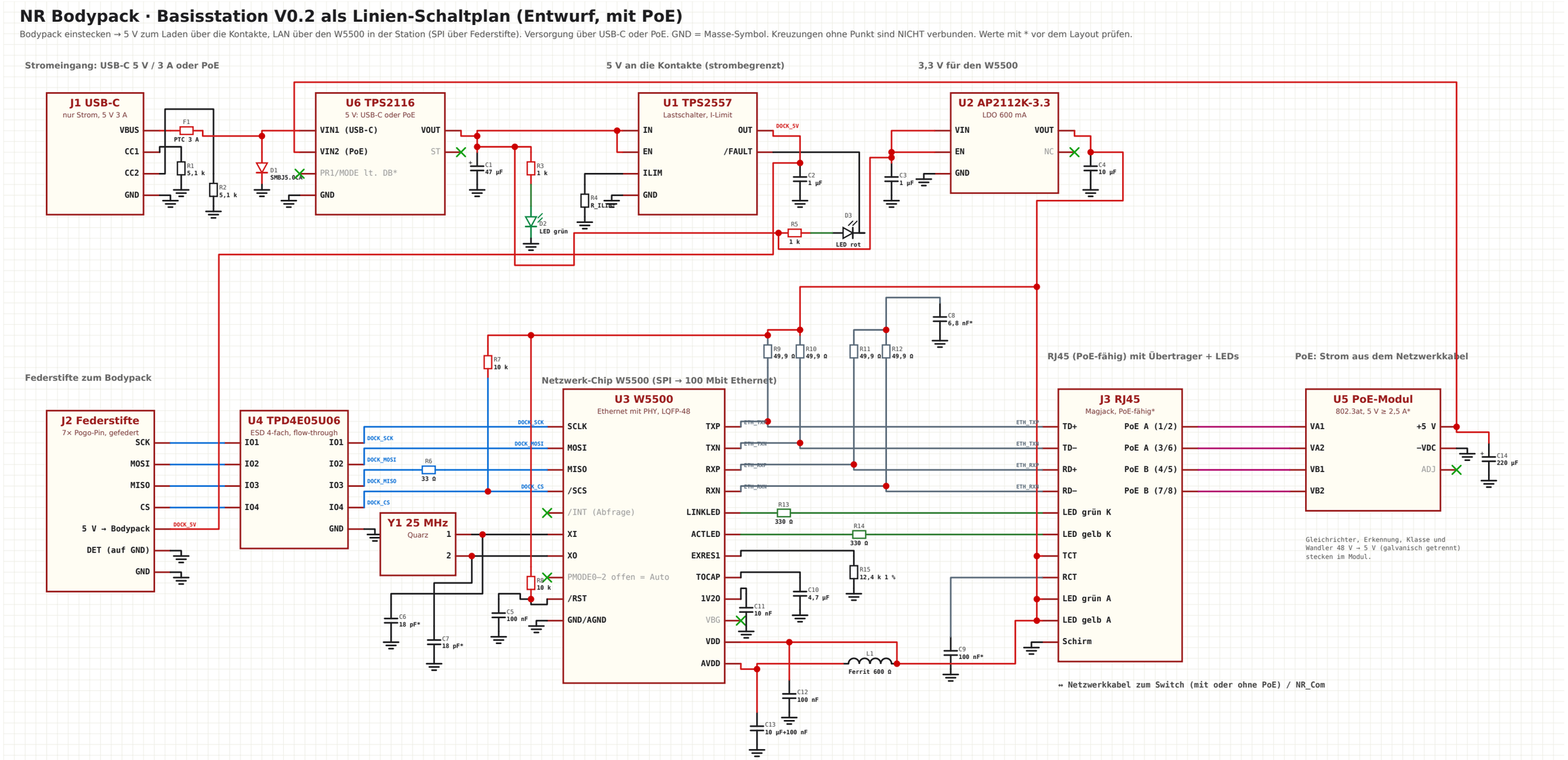
REF.	BAUTEIL / WERT	SPANNUNG / BELASTUNG	BAUFORM	AUFGABE
D/E · Module				
J2	2× 9 Buchsenleiste 2,54 mm	5 V / 3,3 V	THT	ESP32-C5-Zero
J3, J4	2× 12 Stiftleiste 2,54 mm	5 V / 3,3 V	THT	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
U16	TI TCA9555, Adresse 0x27 (A0–A2 an 3V3)	3,3 V	TSSOP-24 (PW)	I/O-Expander S3
C45, R60	100 nF, 10 kΩ	≥ 10 V / Standard	0603	U16
R14, R15	4,7 kΩ	Standard	0603	I2C-Pull-ups C5
C44	10 µF X5R	≥ 10 V	0805	3V3 am C5
ANT	U.FL → SMA + Dual-Band-Antenne 2,4/5 GHz	—	Kabel	Empfang
F · Codec				
U9	TI TLV320AIC3204	3,3 V	VQFN-32 5×5 (RHB)	Audio-Codec, I2C 0x18
U19	TI LP5907MFX-3.3	+5VA → 3,3 V	SOT-23-5	rauscharme 3,3 V für LDOIN des Codecs (3V3A)
C85, C86	1 µF X7R	≥ 10 V	0603	Ein-/Ausgang U19
C17	10 µF X5R	≥ 10 V	0805	Codec IOVDD (Pin 6)
C18	100 nF X7R	≥ 10 V	0603	Codec LDOIN (Pin 26), dazu C86 1 µF
C19	10 µF X5R	≥ 6,3 V	0603	REF
C20	10 µF X5R	≥ 6,3 V	0603	Codec AVDD (Pin 24)
C21	10 µF X5R (geändert, war 100 nF)	≥ 6,3 V	0603	Codec DVDD (Pin 29): interner Regler braucht mind. 1 µF
R16	10 kΩ	Standard	0603	Pull-up RESET
U10	TI TCA9555, Adresse 0x20 (A0–A2 an GND)	3,3 V	TSSOP-24 (PW)	I/O-Expander C5
C22	100 nF X7R	≥ 10 V	0603	U10
G · Mikrofon				
J5	Kombibuchse XLR / 6,35, CT/PJ-13-EP	48 V	THT	Mikrofon-Eingang
R17, R18	6,81 kΩ 0,1 %	≥ 1/4 W, besser 1/2 W (1206 = 200 V)	1206 (2010 bei 1/2 W)	Phantom-Speisung (Kurzschluss: 0,34 W)
C23, C24	47 µF Elko, JIERR RV63V47M6X8 (LCSC C48971005)	63 V	SMD-Elko 6,3 × 7,7	DC-Block Mikrofon, + zur XLR-Buchse
R19, R20	47 Ω 1 % (geändert, war 10 Ω)	≥ 0,1 W	0603	Strombegrenzung für die Schutzdioden (max. 1 A)
D3, D4	BAV99	70 V	SOT-23	Klemmung nach GND: Pin 1 und Pin 2 an GND, Pin 3 an die Ader (geändert, war an ±5 V)
R21, R22	10 kΩ	Standard	0603	Ruhepunkt
C25	470 pF C0G	≥ 50 V	0603	HF-Filter
C26, C27	100 pF C0G	≥ 50 V	0603	HF-Filter
U11	TI INA163	±5 V	SOIC-14	Mic-Vorverstärker, SENSE (8) an VO (9)
C28	10 µF X5R	≥ 16 V	0805	U11 INA163: V+ (+5 V) → GND
C78	100 nF X7R	≥ 16 V	0603	U11 INA163: V+ (+5 V) → GND, direkt am Pin
C79	10 µF X5R	≥ 16 V	0805	U11 INA163: V– (–5 V) → GND
C80	100 nF X7R	≥ 16 V	0603	U11 INA163: V– (–5 V) → GND, direkt am Pin
RG1	200 Ω 1 %	Standard	0603	Verstärkung INA163 fest +30 dB (G = 1 + 6 kΩ/RG = 31)
R23, R24	4,7 kΩ, 1,2 kΩ	Standard	0603	Pegelanpassung
C29	1 µF X7R Keramik (z. B. Samsung CL31B105KBHNNNE*), alternativ Folie THT	50 V	1206 (Folie: Raster 5 mm)	Koppel-C → Codec
H · Kopfhörer				
U13	TI OPA1622	±5 V	VSON-10 3×3 (DRC)	Kopfhörer-Verstärker, Pad an V–
C30, C31	2,2 µF X7R (Folie besser)	≥ 16 V	0805	Koppel-C
R25, R26	47 kΩ	Standard	0603	Ruhepunkt
R92	10 kΩ	Standard	0603	NEU: Pull-down HP_EN (U10 Pin 6 / U13 Pin 8) → GND: Verstärker bleibt beim Einschalten aus
R27–R30	1 kΩ 1 %	Standard	0603	Verstärkung ×2
R31, R32	10 Ω	≥ 0,1 W	0603	Ausgang
C32	10 µF X5R	≥ 16 V	0805	U13 OPA1622: V+ (+5 V) → GND
C33	100 nF X7R	≥ 16 V	0603	U13 OPA1622: V+ (+5 V) → GND, direkt am Pin

REF.	BAUTEIL / WERT	SPANNUNG / BELASTUNG	BAUFORM	AUFGABE
C34	10 µF X5R	≥ 16 V	0805	U13 OPA1622: V– (–5 V) → GND
C35	100 nF X7R	≥ 16 V	0603	U13 OPA1622: V– (–5 V) → GND, direkt am Pin
J6	6,35-mm-Stereo-Klinkenbuchse 6-polig	—	THT	Kopfhörer: 1 = Tip (L), 3 = Ring (R), 5 = Sleeve (GND), 2/4/6 frei
I · Bedienung				
T1–T4	TS-1187A-S16	12 V / 50 mA	SMD 5,1 × 5,1	frei programmierbare Tasten
R33–R36	1 kΩ	Standard	0603	Tasten
C36–C39	100 nF X7R	≥ 10 V	0603	Entprellung
LED1–LED4	SK6812MINI-E (Reverse Mount, Ausschnitt in der Platine)	3,7–5,5 V (VSYS)	3,2 × 2,8 mm	RGB-LED je Taste
R37	33 Ω	Standard	0603	LED-Datenleitung
C40–C43	100 nF X7R	≥ 10 V	0603	LED-Versorgung
ENC1, ENC2	ED089050-FE18D9.0, liegend, 20/20, Taster	5 V / 1 mA	THT (nicht reflow)	Drehgeber am Display
R40–R45	10 kΩ	Standard	0603	Pull-ups Drehgeber
C50–C55	10 nF X7R	≥ 16 V	0603	Entprellung Drehgeber
J · Basisstation				
J7	Magnet-Pogo-Stecker 9-polig, 2,54 mm (flache Seite) + Kabel	5 V / 2 A je Pin	Kabelanschluss / Buchse	zur Station: 1 GND, 2 5V, 3 SCK, 4 MOSI, 5 DET, 6 MISO, 7 CS, 8 5V, 9 GND
U14	TPD4E05U06DQAR	5 V	DFN2510-10 (DQA)	ESD SPI
R50–R53	33 Ω	Standard	0603	Serienwiderstände SPI

Basisstation V0.2 · Linien-Plan (USB-C oder PoE)

Entwurf V0.2, noch nicht für die Fertigung. Die Station, in die das Bodypack gesteckt wird: Sie lädt den Akku über die Kontakte und bringt das Bodypack per Netzwerkkabel ins LAN. Strom kommt vom USB-C-Netzteil oder per PoE aus dem Netzwerkkabel. Gegenstück zu Block J (Andock-Kontakte) der Trägerplatine.

`schaltplan-basisstation-linien.svg · Kreuzung ohne roten Punkt = nicht verbunden`



So funktioniert die Station:
• Strom: Netzteil 5 V / 3 A an J1 ODER PoE über das Netzwerkkabel (U5). U6 wählt die Quelle, beide gleichzeitig sind erlaubt. U1 gibt die 5 V strombegrenzt an den Federstift „5 V". Kurzschluss an den offenen Kontakten (z. B. Schlüssel) → U1 begrenzt, rote LED D3 leuchtet.
• DET liegt in der Station auf GND. Das Bodypack erkennt daran, dass es steckt (U16 P11).
• Der W5500 läuft ständig. /SCS hat einen Pull-up (R7), ohne Bodypack ist der Chip also abgewählt.
• Das Bodypack (C5) spricht den W5500 über SPI an: GP11 SCK, GP12 MOSI, GP1 MISO, GP0 CS. /INT bleibt offen (Abfrage-Modus). Reset beim Einschalten über R8/C5, zusätzlich Software-Reset per SPI.

Vor dem Layout prüfen (*):
• Abschluss TX/RX (R9–R12, C8, C9) und Mittelanzapfungen lt. WIZnet-Referenz und Datenblatt der gewählten RJ45-Buchse.
• R_ILIM für ca. 2,5 A (Lader zieht bis 2 A), Quarz-Lastkapazitäten.
• Pogo-Reihenfolge spiegelbildlich zum Bodypack; GND und DET zuerst Kontakt.
• Bodypack ohne Strom an einer Station mit Strom (und umgekehrt): keine Rückspeisung über die SPI-Leitungen (ggf. Serienwiderstände erhöhen).
• PoE-Leistung: Laden mit 2 A + Station ≈ 12 W → PoE+ (802.3at) nötig. An einem 802.3af-Switch R_ILIM auf ca. 1,5 A setzen: der Lader im Bodypack passt seinen Strom dann von selbst an (er regelt bei sinkender Spannung herunter).
• RJ45-Buchse muss PoE-fähig sein (Mittelanzapfungen der Kabelseite herausgeführt).

So funktioniert die Station

- **Strom:** USB-C-Netzteil 5 V / 3 A **oder PoE** über das Netzwerkkabel. Das PoE-Modul U5 macht aus den 48 V am Kabel 5 V, der Umschalter U6 wählt die Quelle (beide gleichzeitig sind erlaubt). Mit PoE reicht ein Kabel für Strom, Laden und LAN.
- **5 V an die Kontakte:** Der Lastschalter U1 gibt die 5 V strombegrenzt an den Federstift. Ein Kurzschluss an den offenen Kontakten, etwa durch einen Schlüssel, richtet keinen Schaden an, die rote LED zeigt ihn an.
- **Erkennung:** DET liegt in der Station auf GND. Das Bodypack merkt daran, dass es steckt, und schaltet von WLAN auf LAN um.
- **LAN:** Der W5500 sitzt in der Station und läuft ständig. Das Bodypack spricht ihn über 4 SPI-Leitungen an (C5: GP11 SCK, GP12 MOSI, GP1 MISO, GP0 CS). Ohne Bodypack hält der Pull-up R7 den Chip abgewählt.
- **Kein Ab- und Anmelden:** Beim Einstecken und Herausnehmen setzt das Bodypack seine Sitzung am Server fort. Die anderen Benutzer bemerken davon nichts.

Vor dem Layout prüfen

- Abschluss der Leitungspaare (R9–R12, C8, C9) und Mittelanzapfungen nach der WIZnet-Referenzschaltung und dem Datenblatt der RJ45-Buchse.
- R_ILIM des TPS2557 für ca. 2,5 A (der Lader im Bodypack zieht bis 2 A).
- Quarz-Lastkapazitäten C6/C7 passend zum gewählten Quarz.
- Federstifte spiegelbildlich zu den Kontaktflächen des Bodypacks, GND und DET zuerst Kontakt.
- Keine Rückspeisung über die SPI-Leitungen, wenn nur eine Seite Strom hat.
- **PoE-Leistung:** Laden mit 2 A plus Station sind ca. 12 W, das braucht PoE+ (802.3at) am Switch. An einem 802.3af-Switch R_ILIM auf ca. 1,5 A setzen, der Lader im Bodypack regelt dann selbst herunter und lädt langsamer.
- RJ45-Buchse PoE-fähig (Mittelanzapfungen der Kabelseite herausgeführt), PoE-Modul nach Datenblatt (Eingangsschutz, Klasse).

Bauteilliste Basisstation (Entwurf)

REF.	BAUTEIL / WERT	SPANNUNG / BELASTUNG	BAUFORM	AUFGABE
Stromeingang				
J1	USB-C-Buchse (nur Strom)	5 V / 3 A	SMD/THT	Netzteil 5 V / 3 A
U5	PoE-Modul 802.3at, 5 V ≥ 2,5 A, isoliert*	37–57 V ein, 5 V aus	Modul THT	Strom aus dem Netzwerkkabel
C14	220 µF Elko	≥ 10 V	SMD-Elko 6,3 × 7,7	PoE-Ausgang
U6	TI TPS2116	5 V	SOT-583 (DRL-8)	Umschalter USB-C / PoE
R1, R2	5,1 kΩ	Standard	0603	CC1/CC2
F1	PTC, Haltestrom 3 A	≥ 6 V	1812	Überstrom
D1	SMBJ5.0CA	5 V	SMB	Überspannung
C1	47 µF	≥ 10 V	1206 Keramik oder Elko	Puffer 5 V
R3, D2	1 kΩ + LED grün	Standard	0603	Station hat Strom
5 V an die Kontakte				
U1	TI TPS2557	5 V / bis 2,5 A	SON-8 (DRB)	Lastschalter mit Strombegrenzung
R4	R_ILIM* (≈ 2,5 A, an PoE af ≈ 1,5 A)	Standard	0603	Stromgrenze
C2	1 µF X5R	≥ 10 V	0603	Ausgang
R5, D3	1 kΩ + LED rot	Standard	0603	Fehler / Kurzschluss
3,3 V				
U2	AP2112K-3.3	5 V → 3,3 V	SOT-23-5	LDO 600 mA für den W5500
C3, C4	1 µF, 10 µF X5R	≥ 10 V	0603 / 0805	Ein-/Ausgang
Federstifte				
J2	Pogo-Pin-Stecker 7 (oder 9) Pins, magnetisch*	5 V / ≥ 2 A je Pin	je nach Typ	Kontakt zum Bodypack
U4	TPD4E05U06DQAR	5 V	DFN2510-10	ESD SPI
R6, R7	33 Ω, 10 kΩ	Standard	0603	Serienwiderstand MISO, Pull-up /SCS
Netzwerk				
U3	WIZnet W5500	3,3 V	LQFP-48	Ethernet mit PHY, SPI
Y1	25 MHz Quarz	—	SMD 3225	Takt
C6, C7	18 pF* C0G	≥ 50 V	0603	Quarz-Last
R8, C5	10 kΩ, 100 nF	Standard / ≥ 10 V	0603	Reset beim Einschalten
R9–R12	49,9 Ω 1 %	Standard	0603	Abschluss TX/RX
C8, C9	6,8 nF*, 100 nF*	≥ 50 V	0603	Abschluss TX/RX
R13, R14	330 Ω	Standard	0603	LEDs Link / Aktivität
R15	12,4 kΩ 1 %	Standard	0603	EXRES1
C10, C11	4,7 µF, 10 nF	≥ 10 V	0603	TOCAP, 1V2O
C12, C13	100 nF, 10 µF + 100 nF	≥ 10 V	0603 / 0805	VDD / AVDD
L1	Ferrit 600 Ω @ 100 MHz	≥ 0,5 A	0805	AVDD-Filter
J3	RJ45 mit Übertrager + LEDs, PoE-fähig*	57 V (PoE)	THT	Netzwerkkabel (Daten + PoE)

USB-C vom C5 benutzen oder eigener Anschluss?

Eigener USB-C auf der Trägerplatine, mit eigenem Laderegler. Die Buchse auf dem C5-Zero ist für die fertige Version nicht geeignet.

USB-C AM C5-ZERO

Sie versorgt nur den kleinen 3,3-V-Regler des Moduls. Es gibt keinen Weg zum Akku und keinen Lader. 2× 18650 mit rund 7 Ah lassen sich darüber nicht laden.

Sie sitzt mitten auf dem Modul und lässt sich schlecht ins Gehäuse führen. Außerdem ist nur der C5 erreichbar, nicht der S3.

EIGENER USB-C (VARIANTE B)

Laden mit 2 A über den BQ25895, voll in ca. 4 h. Das Gerät läuft beim Laden weiter (Power-Path).

Über den USB-Hub sind beide ESP32 an derselben Buchse flashbar und haben dort ihre Konsole. ESD-Schutz und Sicherung sitzen direkt an der Buchse.

Den Laderegler musst du nicht diskret aufbauen. Der BQ25895 ist ein fertiger Lade-IC mit wenigen Bauteilen drumherum, und JLCPCB kann ihn mitbestücken. Die Modul-Buchsen bleiben im fertigen Gerät unbenutzt. Während der Entwicklung kannst du sie zum Flashen nehmen, dann aber nicht gleichzeitig die Platine über USB versorgen.